

Travaux dirigés d'optique
TC – Sciences et Technologie
Année académique : 2024-2025

Optique géométrique et introduction à l'optique physique

Exercice 1 : Réflexion sur un miroir plan

On considère un miroir plan horizontal. Dans chacun des cas suivants, tracer les rayons incident et réfléchi :

- 1) Le rayon incident arrive sous un angle d'incidence de 45° .
- 2) Le rayon incident arrive sous un angle d'incidence de -60° .
- 3) Le rayon réfléchi est normal au miroir.

Exercice 2 : Vitesse de la lumière dans un milieu naturel

Un rayon lumineux dans l'air frappe une surface de séparation de deux milieux d'indices différents, avec un angle d'incidence $\alpha = 20^\circ$ et se propage avec un angle de réfraction $\beta = 18^\circ$.

- 1) Quel est l'indice de réfraction n dans le second milieu de propagation ?
- 2) Quelle est la vitesse V de la lumière dans le second milieu de propagation ?

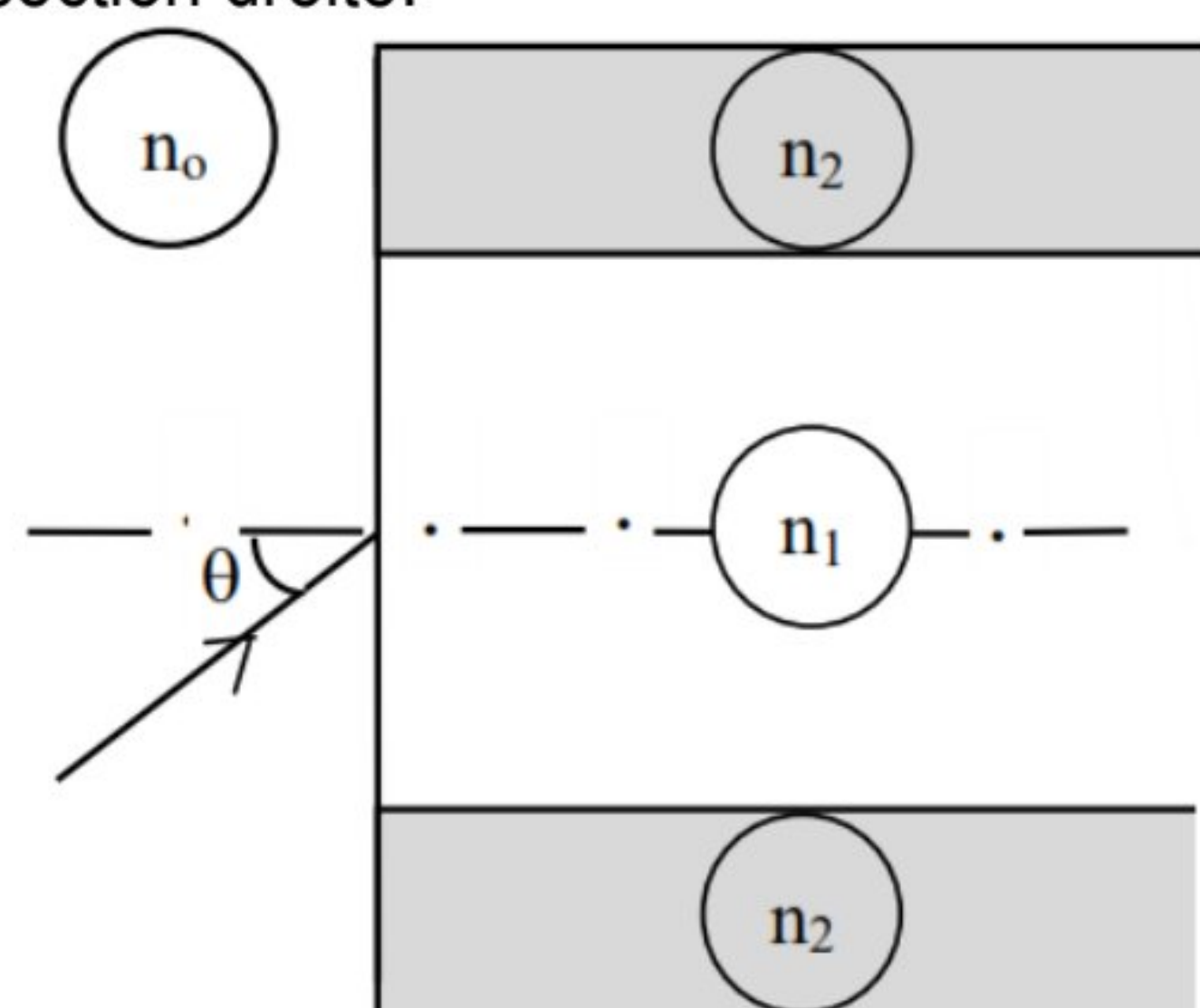
Exercice 3 : Dioptré eau – huile

Un récipient rempli d'eau d'indice $n_e = 1,33$ est couvert d'une couche d'huile d'épaisseur $e = 1$ cm et d'indice $n_h = 1,48$. Au-dessus de l'huile se trouve de l'air. On considère un rayon lumineux issu du fond du récipient.

- 1) Peut-on avoir une réflexion totale à l'interface eau – huile ? Justifier votre réponse.
- 2) Quelle est la condition sur l'angle d'incidence i à l'interface eau – huile pour que la réflexion soit totale à l'interface huile – air ?
- 3) En déduire les angles d'incidence permettant une réfraction à l'interface huile – air.

Exercice 4 : Fibre optique

Une fibre optique à saut d'indice est constituée par un cylindre (le cœur) d'indice n_1 entouré par une enveloppe (la gaine) d'indice $n_2 < n_1$. Cette fibre est placée dans un milieu d'indice $n_0 < n_1$ et a pour face d'entrée un plan de section droite.



- 1) Montrer que tout rayon incident situé dans le plan méridien de la fibre et formant un angle θ avec son axe reste ensuite prisonnier dans le cœur de la fibre si θ est inférieur à une valeur limite θ_L .
- 2) Exprimer l'ouverture numérique $A = \sin \theta_L$ de la fibre en fonction des indices n_0 , n_1 et n_2 .
- 3) Calculer θ_L et A dans le cas où $n_0 = 1$, $n_1 = 1,492$ et $n_2 = 1,417$.

Exercice 5 : Miroir commercial

Les miroirs usuels sont constitués d'une plaque en verre métallisée sur la face arrière. Le verre composant la vitre a un indice $n = 1,5$. La face métallisée se comporte comme un miroir plan. Pour un point objet A de l'axe optique, on obtient la chaîne d'images suivante :

$$A \xrightarrow{\text{air/verre}} A_1 \xrightarrow{\text{miroir plan}} A_2 \xrightarrow{\text{verre/air}} A'$$

La plaque en verre a une épaisseur $e = 0,50$ cm. Un point objet A est placé à 10 cm devant la plaque en verre. L'image définitive donnée par l'ensemble du système est notée A'.

- 1) Faire un schéma indiquant la marche du rayon lumineux à travers le système et les positions de A_1 , A_2 et A'.
- 2) Déterminer par calcul la position de l'image intermédiaire A_1 par rapport au dioptré.
- 3) Calculer la position de l'image intermédiaire A_2 par rapport au miroir.
- 4) Calculer la position de l'image définitive A' par rapport au dioptré.
- 5) Quelle serait la position de l'image A'' par rapport au miroir si le miroir commercial est remplacé par un miroir plan idéal ?

Exercice 6 : Lampe à faces parallèles

On considère une lame à faces parallèles d'épaisseur $e = 3$ mm et d'indice $n = 1,5$ placée dans l'air. Elle donne d'un point objet A_0 situé sur l'axe optique, une image A'.

- 1) Déterminer graphiquement l'image A' de A_0 .
- 2) Établir l'expression de la distance objet-image (A_0A') dans le cas du stigmatisme approché.
- 3) Calculer cette distance.
- 4) Établir le déplacement latéral δ du rayon incident.
- 5) Déterminer l'expression de δ pour les petits angles d'incidence.
- 6) Calculer δ pour un angle d'incidence égal à 3° .

Exercice 7 : Profondeur apparente

On considère un dioptré plan séparant deux milieux homogènes isotropes d'indice n et n' . A étant un objet ponctuel dans le milieu d'indice n , A' son image à travers le dioptré plan et H l'image de A par la projection orthogonale sur le dioptré plan.

- 1) Où se situe l'image A' de A ?
- 2) Quelle est la nature de l'image de A ?

Dans le cas de la piscine, le dioptré est constitué par la surface de l'eau, $n' = 1$ et $n = 1,33$. A vide, la piscine a une profondeur de 2 m. Elle est maintenant remplie d'eau.

- 3) Un observateur situé au bord de la piscine voit-il un fond de piscine rapproché ou éloigné ? Justifiez votre réponse.
- 4) Calculer l'erreur relative commise sur la profondeur de la piscine.

Exercice 8 : Prisme plongé dans un milieu d'indice n_0 .

On donne un prisme d'angle A et d'indice de réfraction n placé dans un milieu d'indice $n_0 < n$.

- 1) Donner la marche d'un rayon lumineux à travers le prisme en indiquant les angles d'incidence et de réfraction ainsi que l'angle de déviation.
- 2) Établir les quatre formules du prisme.

Au minimum de déviation du prisme, l'angle d'incidence est égal à l'angle d'émergence et l'angle de réfraction sur la première face est identique à l'angle d'incidence sur la deuxième face.

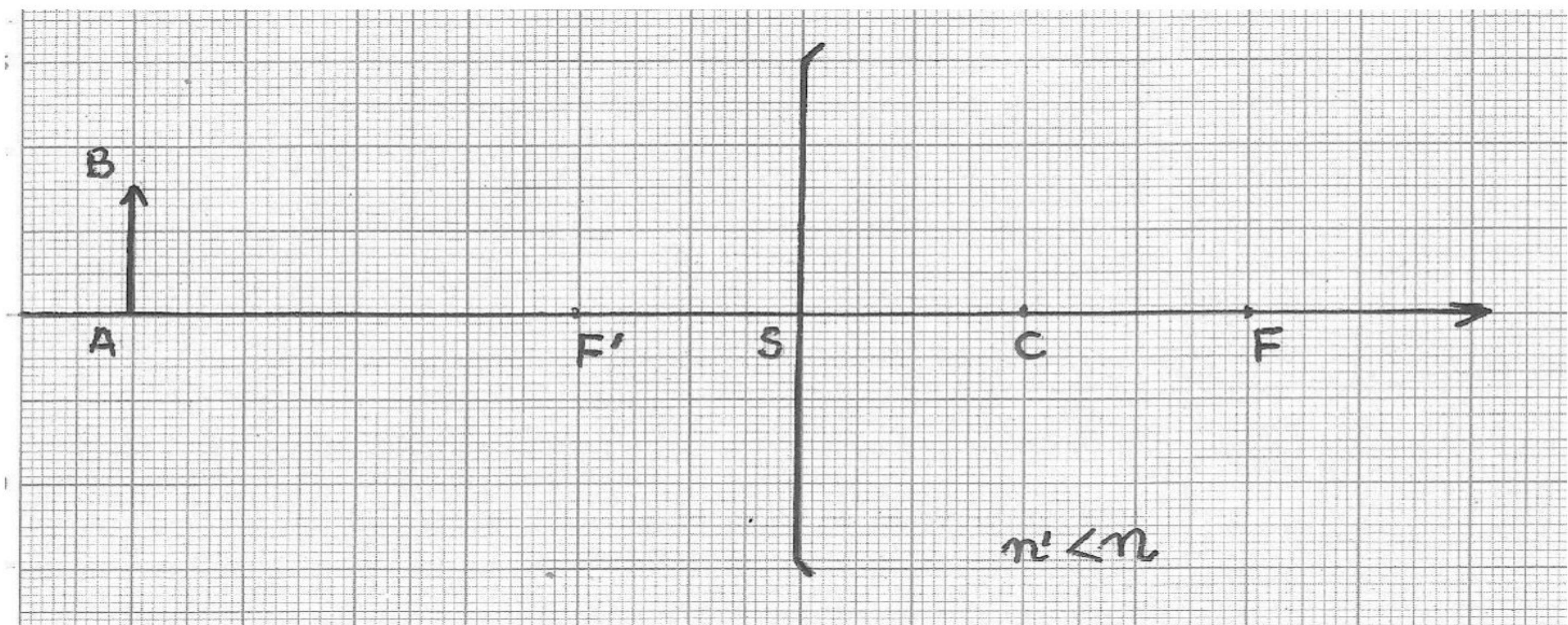
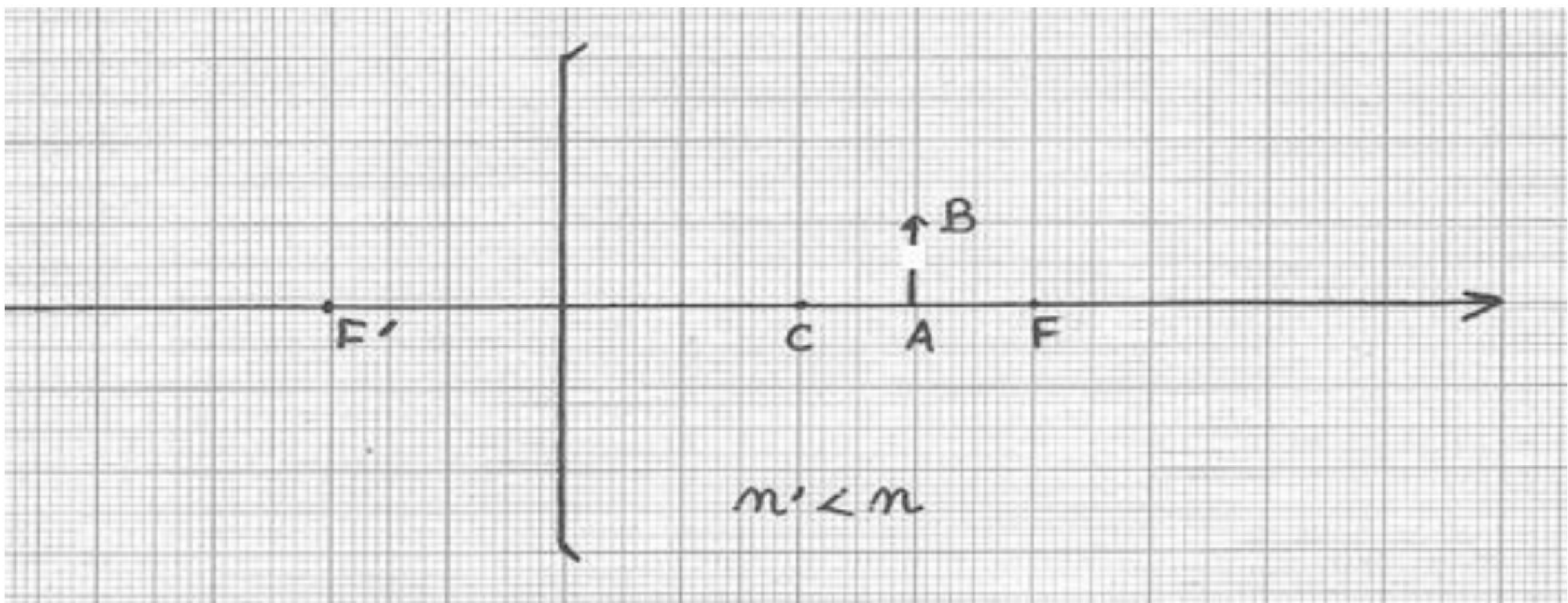
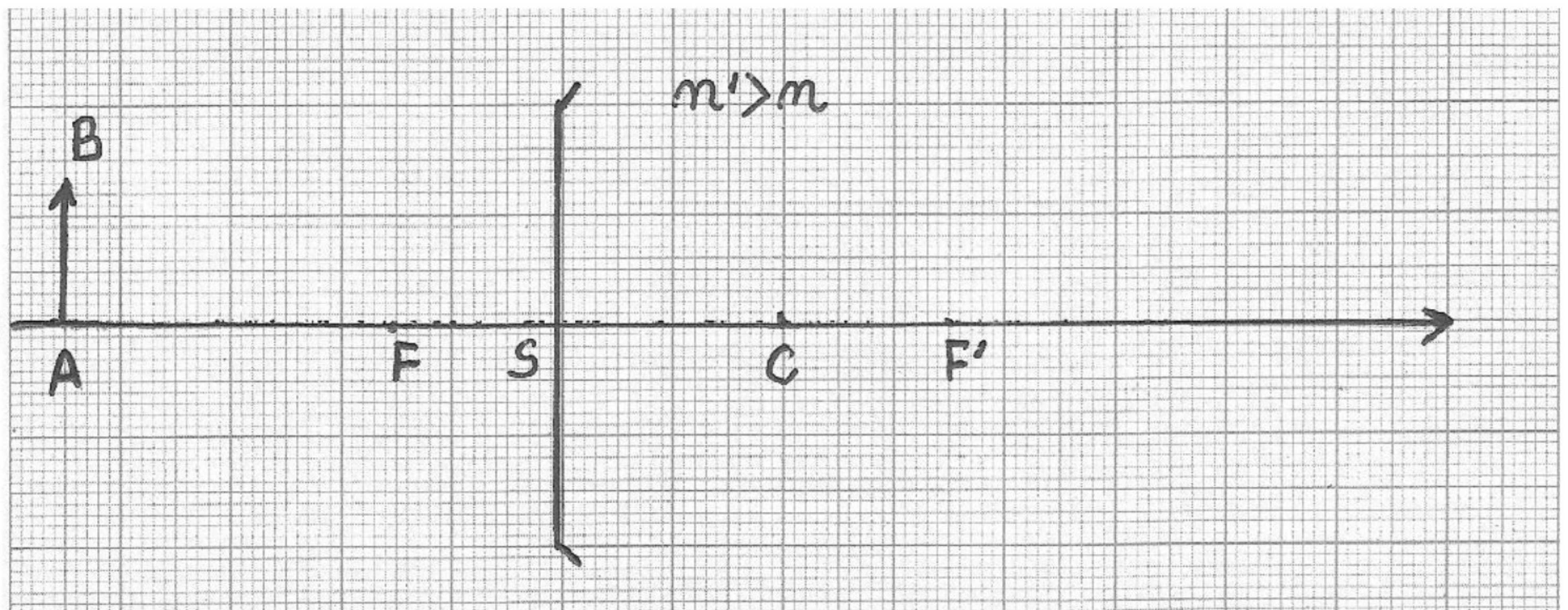
- 3) En utilisant les formules du prisme au minimum de déviation, déterminer l'indice n et l'angle d'incidence (i_m) en fonction de l'angle de déviation minimum, D_m , de l'angle A du prisme et de l'indice n_0 .
- 4) Calculer n pour : $A = 60^\circ$, $D_m = 20^\circ$ et $n_0 = 1,25$.

Ce prisme est utilisé pour l'étude de la dispersion d'une lumière constituée de la superposition de quatre rayons : Un rayon rouge ($\lambda_R = 640$ nm) ; un rayon violet ($\lambda_V = 400$ nm) ; un rayon bleu ($\lambda_B = 480$ nm) ; un rayon jaune ($\lambda_J = 580$ nm).

- 5) Dans quel ordre observerait-on sur un écran à la sortie du prisme, la série de couleurs ? Justifie ta réponse.

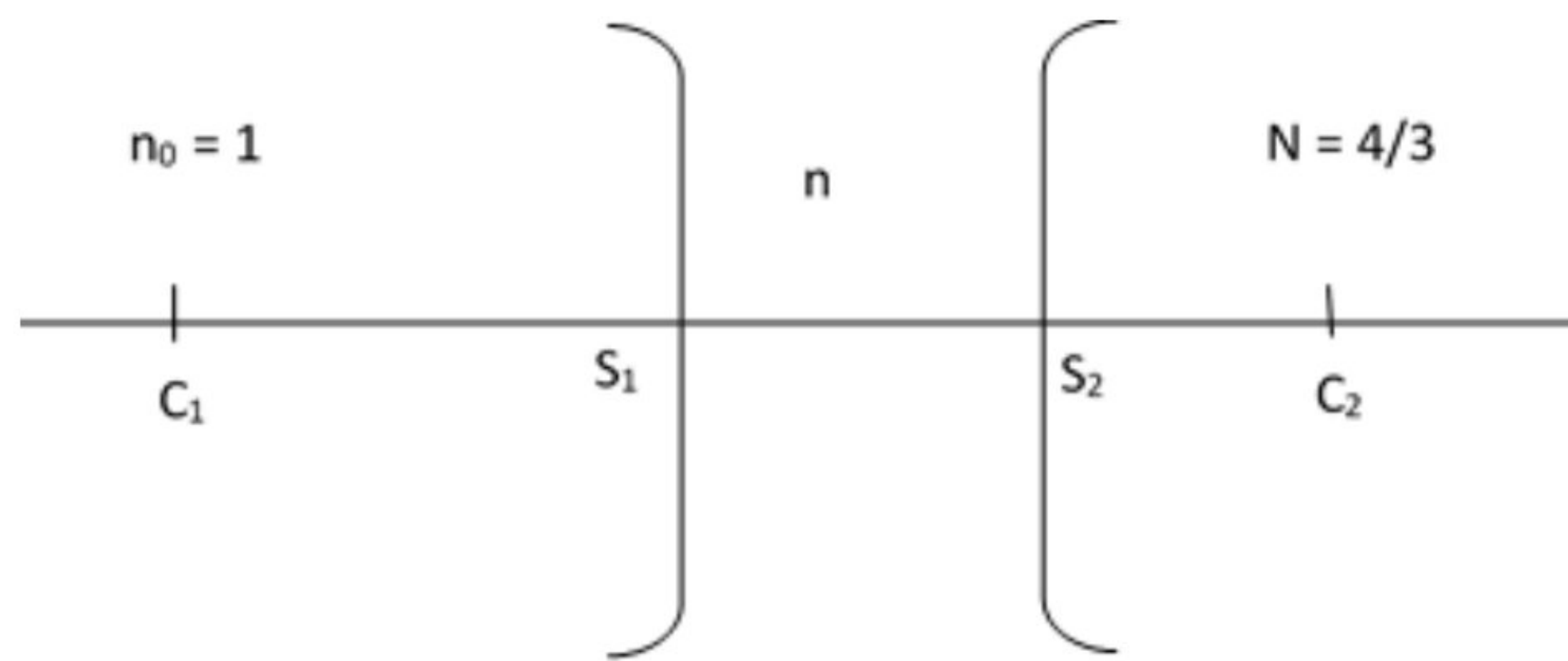
Exercice 9 : Images données par un dioptré sphérique

Construire l'image A'B' de l'objet AB dans chacun des cas suivants :



Exercice 10: Détermination analytique des éléments cardinaux d'un système centré dioptrique.

Soit la lentille biconcave (L) ci-dessous d'indice $n = 1,5$ séparant l'air ($n_0 = 1$) de l'eau ($N = 4/3$). La lumière se propage de l'air vers l'eau. On donne : $S_1S_2=30$ mm ; $S_1C_1=40$ mm et $S_2C_2=20$ mm.



Un objet AB réel est situé à 60cm de (L).

- 1) Calculer la position et le grandissement transversal de l'image A'B'.
- 2) En déduire la nature de l'image.
- 3) Déterminer par calcul la position du foyer image F' par rapport à S2 et celle du foyer objet F par rapport à S1.
- 4) Calculer la vergence de (L).
- 5) Calculer les distances focales image f' et objet f de (L).
- 6) Quelle est la nature de cette lentille ?

Exercice 11 : Lentille demi-boule (Dioptré sphérique – Dioptré plan)

Une demi-sphère en verre d'indice $n = 1,5$, de centre C, de sommet S et de rayon $R = 4,5$ cm constitue une lentille demi-boule. La face sphérique, par laquelle la lumière pénètre dans la lentille, baigne dans l'air d'indice n_0 , tandis que la face plane baigne dans l'eau d'indice $n_1 = 1,33$.

- 1/ Etablir, dans les conditions de stigmatisme approché, les relations de conjugaison (position et grandissement transversal) de cette lentille, l'origine étant prise au centre C.
- 2/ Déterminer littéralement puis numériquement les positions (par rapport à C) des points principaux H et H' de cette lentille. On rappelle que les points principaux sont deux points conjugués de l'axe optique dont le grandissement transversal est égal à 1.

Exercice 12 : Lentille mince plan-concave.

Une lentille mince plan-concave a un indice $n = 1,5$ et un rayon de courbure $R = 2,5$ cm.

- 1) Calculer les distances focales objet (f) et image (f') de cette lentille.
- On place un objet virtuel AB (A étant sur l'axe optique) à 7,5 cm de la lentille.
- 2) Déterminer par construction graphique la position de son image A'B'.
 - 3) Déterminer par calcul, la position de l'image et le grandissement transversal γ .

Exercice 13 : Nature d'une image (Méthodes graphique et analytique)

Un objet de hauteur $AB = 1,0$ cm est placé devant une lentille mince convergente (distance focale image $f' = 5,0$ cm), perpendiculairement à l'axe optique. A est sur l'axe à 10 cm du centre optique. Déterminer la nature de l'image A'B' de AB donnée par la lentille.

Exercice 14 : Construction de l'image d'un objet donnée par une lentille mince.

Dans chacun des cas suivants, construire l'image de l'objet AB puis en déduire sa nature.

- Cas 1 : Un objet AB placé avant le foyer image F' d'une lentille mince divergente placée dans l'air.
- Cas 2 : Un objet AB placé avant le foyer objet F d'une lentille mince convergente placée dans l'air.
- Cas 3 : Un objet AB placé après le foyer image F' d'une lentille convergente placée dans l'air.
- Cas 4 : Un objet AB placé après le foyer objet F d'une lentille divergente placée dans l'air.

Exercice 15 : Onde lumineuse

Indiquer (par une croix) pour chacune des longueurs d'onde du tableau, le domaine spectral correspondant.

Longueur d'onde (nm)	Infrarouge (IR)	Ultraviolet (UV)	Visible
255			
650			
730			
960			

Exercice 16 : Propagation de la lumière dans deux différents verres.

Le tableau ci-après donne les longueurs d'onde de deux rayonnements monochromatiques dans le vide ainsi que les indices de réfraction correspondant pour deux types de verre. On rappelle que dans le vide, l'onde lumineuse se propage à la vitesse $C = 3.10^8$ m/s.

Couleur	Longueur d'onde λ_0 (nm)	Indice du verre crown (n_c)	Indice du verre flint (n_f)
Rouge	656,3	1,504	1,612
Bleu	486,1	1,521	1,671

- 1) Calculer les fréquences ν_r et ν_b .
- 2) Déterminer la célérité et la longueur d'onde du rayonnement bleu dans chacun des verres.
- 3) Quelles sont les grandeurs physiques de l'onde lumineuse qui restent constantes dans les trois milieux de propagation ?

Exercice 17 : Contraste d'une figure d'interférence

Soient deux vibrations d'amplitudes a_1 et a_2 qui interfèrent. Ces amplitudes sont telles que : $a_2 = m a_1$.

- 1) Exprimer le contraste C en fonction de m . On donne : $C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$
- 2) Calculer m pour C égal à 0 ; 1 ; 0,8 et 0,6.